



## Visão

Versão <v1.0.1>

<PRINTAI> - <PRINTAI>

HISTÓRICO DE REVISÕES

| Data         | Versão   | Descrição                                                | Autor                    |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| [25/03/2026] | [v1.0.1] | Criação inicial do documento de visão do sistema PrintAI | Adriano Camocardi Júnior |
|              |          |                                                          |                          |
|              |          |                                                          |                          |
|              |          |                                                          |                          |
|              |          |                                                          |                          |

# SUMÁRIO

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. INTRODUÇÃO                 | 4 |
| 1.1. Resumo do Negócio        | 4 |
| 1.2. Objetivo do Sistema      | 4 |
| 1.3. Glossário                | 4 |
| 1.4. Referências              | 4 |
| 2. PROBLEMA                   | 5 |
| 3. USUÁRIOS                   | 6 |
| 4. RESTRIÇÕES IMPOSTAS        | 6 |
| 5. RISCOS                     | 6 |
| 6. REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO | 6 |

## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1. Resumo do Negócio

O Printai é uma plataforma web que atua como um marketplace de serviços de impressão 3D, conectando pessoas que precisam imprimir objetos com usuários que possuem impressoras 3D disponíveis.

A proposta do sistema é facilitar o acesso à impressão 3D, permitindo que usuários encontrem prestadores próximos à sua localização, visualizem suas capacidades técnicas e entrem em contato para contratação do serviço.

### 1.2. Objetivo do Sistema

O objetivo do sistema é fornecer uma plataforma que permita:

Cadastro de usuários (Clientes e Makers)  
Cadastro e gerenciamento de impressoras 3D  
Busca de serviços por localização e filtros  
Solicitação de impressão de arquivos 3D  
Avaliação de prestadores

O sistema visa facilitar a conexão entre oferta e demanda no mercado de impressão 3D.

### 1.3. Glossário

| Termo        | Definição                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| Maker        | Usuário que possui impressora 3D e oferece serviços                 |
| Cliente      | Usuário que deseja contratar impressão 3D                           |
| STL          | Formato de arquivo 3D baseado em geometria                          |
| OBJ          | Formato de arquivo 3D com suporte a textura e materiais             |
| Impressão 3D | Processo de criação de objetos físicos a partir de modelos digitais |

### 1.4. Referências

- Documentação do projeto PrintAI
- Conceitos de marketplaces digitais
- Documentação sobre formatos STL e OBJ
- Guia de Engenharia de Software

## 2. PROBLEMA

| Problema                                                                        | Afetados                         | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Necessidades (Escopo)                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Dificuldade em encontrar serviços de impressão 3D próximos e acessíveis.</i> | <i>1. Clientes<br/>2. Makers</i> | <i>Baixo acesso à impressão 3D<br/>Impressoras ociosas<br/>Perda de oportunidades de renda<br/><br/>Como cliente eu quero enviar meu arquivo 3D para solicitar impressão de forma simples.<br/><br/>Como maker eu quero cadastrar minha impressora para oferecer meus serviços e gerar renda.<br/><br/>Como cliente eu quero visualizar avaliações para escolher prestadores confiáveis.</i> | <i>Como cliente eu quero encontrar impressoras próximas para facilitar a contratação do serviço.</i> |
|                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |

### 3. USUÁRIOS

| Nome           | Responsável/Cargo    | Responsabilidades                                                                                              |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adriano Junior | Gestor da plataforma | Gerencia usuários, monitora funcionamento do sistema e garante integridade dos dados                           |
| Mario Henrique | Cliente              | Busca serviços de impressão para projetos acadêmicos, envia arquivos 3D e avalia os prestadores após o serviço |
| Diogo Souza    | Cliente              | Solicita impressões de protótipos, analisa materiais disponíveis e entra em contato com makers                 |
| Lucas          | Maker                | Cadastra sua impressora, define materiais e atende pedidos de clientes                                         |
| Edson Murakami | Maker                | Oferece serviços de impressão profissional, negocia valores e prazos com clientes                              |

### 4. RESTRIÇÕES IMPOSTAS

- Deve ser uma aplicação web
- Deve funcionar em navegadores modernos
- O sistema não realizará pagamentos internos
- A comunicação entre usuários será externa (WhatsApp, email, etc.)
- Deve permitir upload de arquivos 3D (STL e OBJ)
- Deve armazenar dados de forma segura
- Deve utilizar API REST para comunicação entre frontend e backend
- Prazo limitado conforme cronograma acadêmico

### 5. Riscos

- Dificuldade na implementação de upload e armazenamento de arquivos 3D
- Complexidade na integração com mapa (geolocalização)
- Baixa adesão inicial de usuários (efeito marketplace vazio)
- Problemas de segurança no armazenamento de arquivos
- Falta de tempo para implementação completa
- Dependência de APIs externas (mapas, etc.)

### 6. REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO

- Manual do usuário (como utilizar a plataforma)
- Documentação da API (backend)
- Guia de instalação do sistema
- Documentação técnica do projeto
- Instruções para manutenção futura